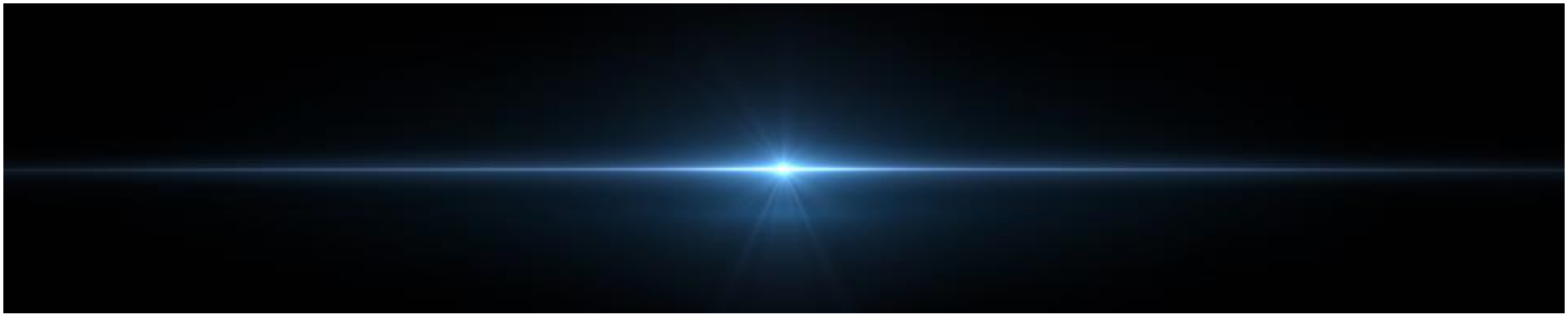
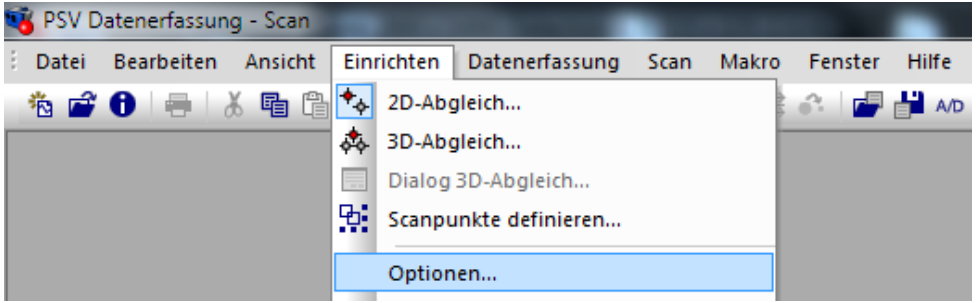


PSV Software I (3D)

Einrichten → Optionen

Übersicht

Einrichten
> Optionen

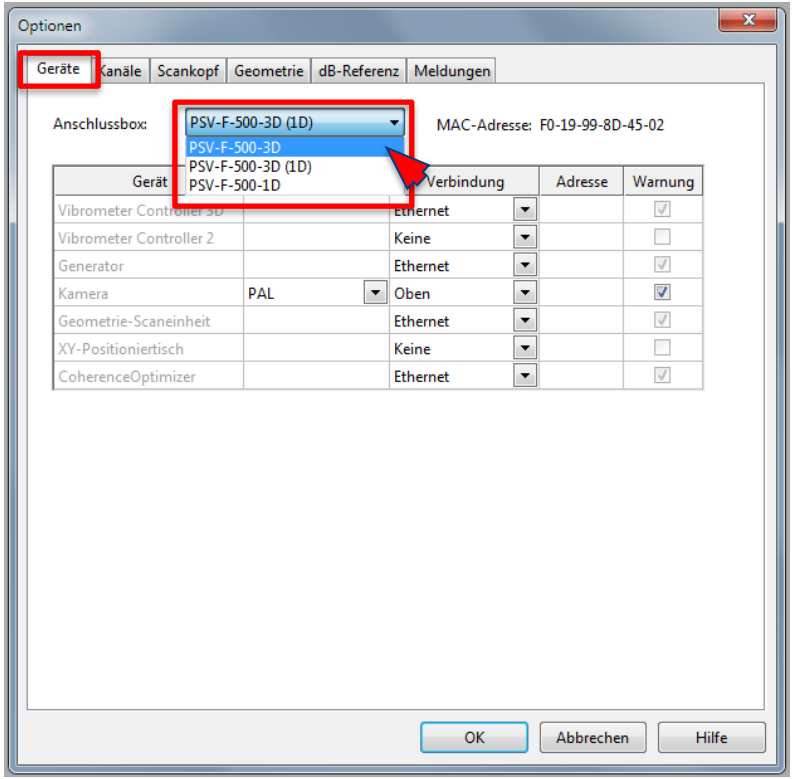


- Geräte — **Messmodi**, **Fernsteuerung zusätzlicher Controllern**
- Kanäle — **Fernsteuerung zusätzlicher Controller**
- Scankopf — **Scanreihenfolge**, Winkelkorrektur (1D), Geometrielaser Position, …)
- Geometrie — Einstellungen für Geometrieimport, Linseneinstellungen, …
- dB-Referenz — Referenzwerte z.B. für Schalldruck
- Meldungen — wichtig beim Ausführen von Macros

Geräte

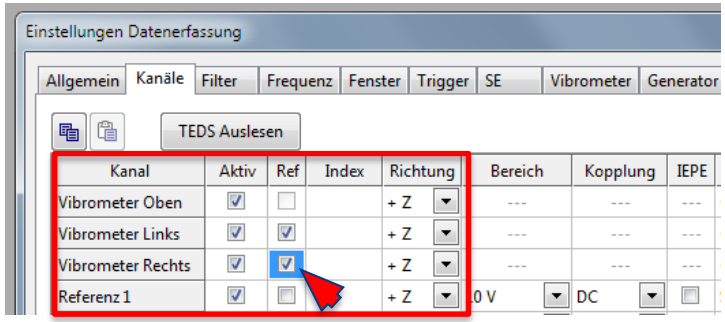
3D Systeme können im **1D Modus** verwendet werden.

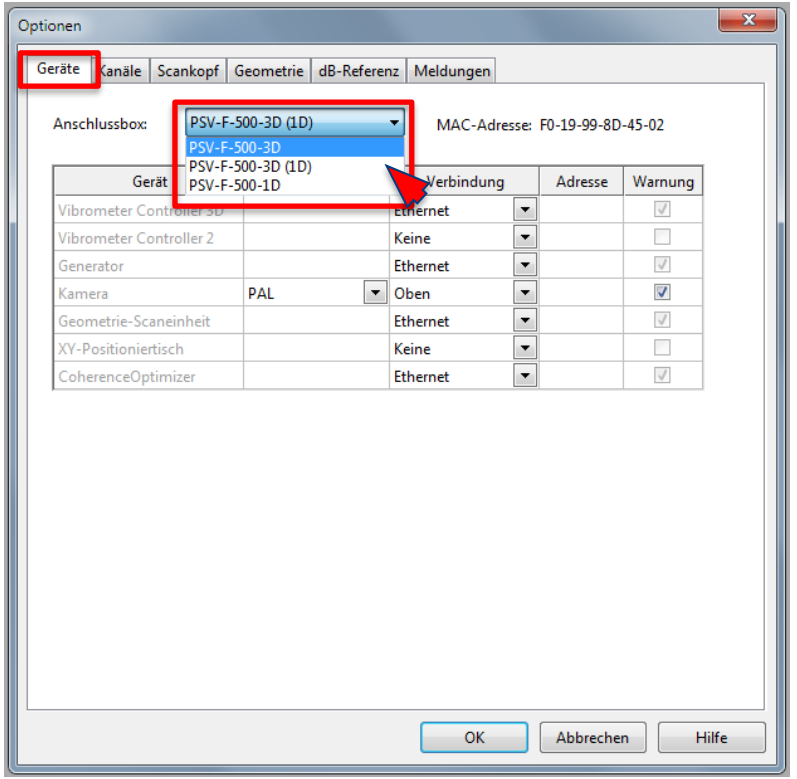
Die Scanköpfe „Links“ und „Rechts“ können dabei als Phasenreferenenz eingesetzt werden.



Geräte

PSV-F-500-3D (1D)





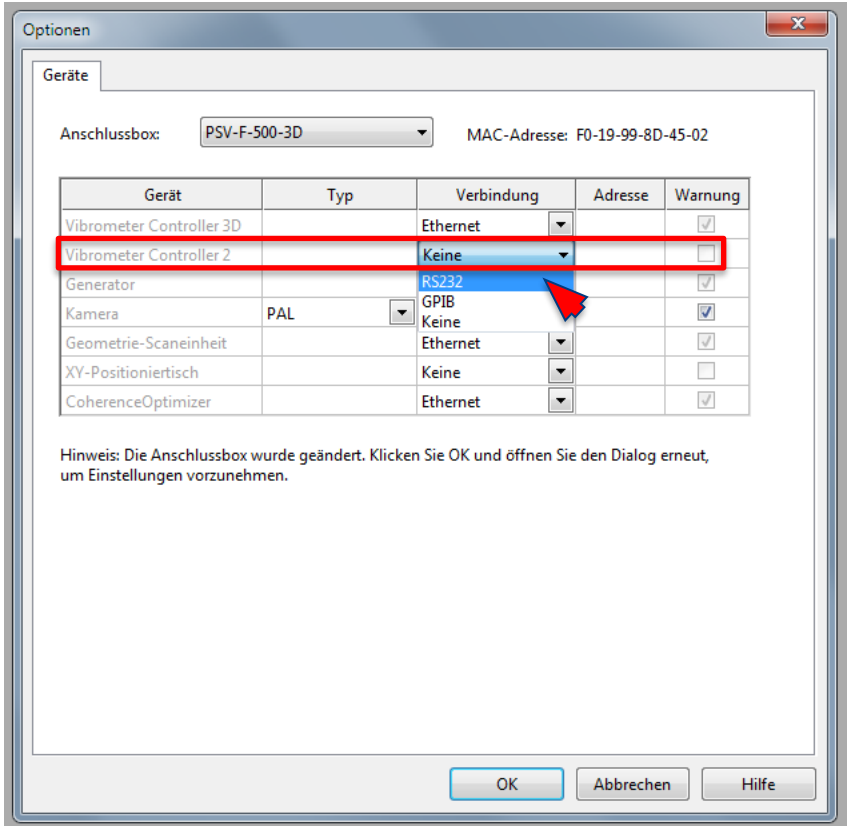
Werden in den Einstellungen der Datenerfassung (A/D)
die Vibrometer Links und Rechts als Phasenrefernz markiert
bleiben diese bei der Messung an einer Position stehen.

Geräte

Fernsteuerung externer Controller

(z.B. 1-Punkt Systeme als Phasenreferenz)

- Controller via RS232 oder Ethernet Kabel verbinden
- Optionen > Geräte Vibrometer Controller 2 > Verbindung
- Optionen > Kanäle > Referenz Kanal auswählen

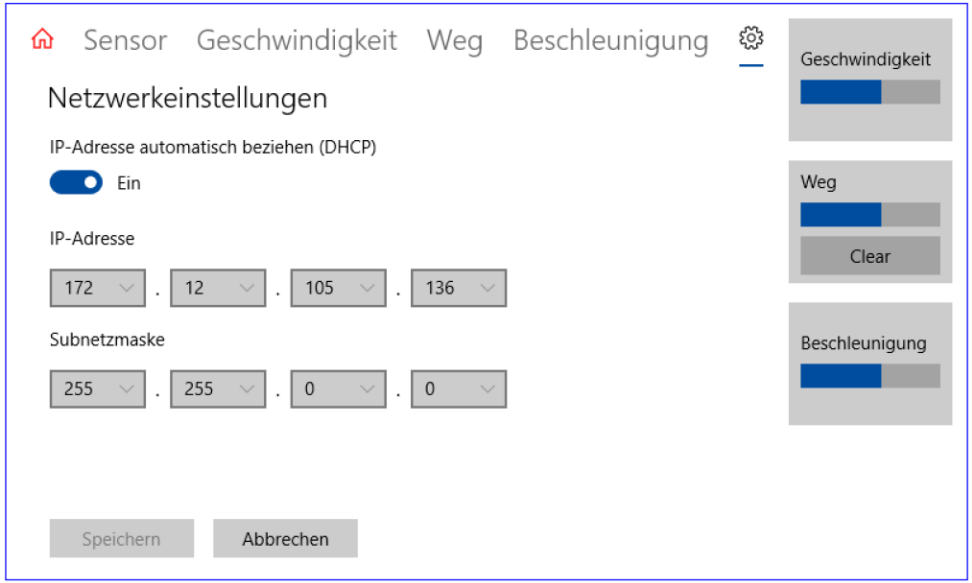


Geräte/ Kanäle



Ethernet-Verbindung (**VFX** – PSV) einrichten

→ **Netzwerkeinstellungen**



Geräte/ Kanäle



Ethernet-Verbindung (VFX – PSV) einrichten

→ **Netzwerkeinstellungen**

Beispiel

VFX:

DHCP: **Aus**

feste IP: **192.168.106.90**
Subnet: **255.255.255.0**

PSV PC (DMS):

Einstellungen Netzwerkadapter

feste IP: **192.168.106.1**
Subnet: **255.255.255.0**

Achtung:
PSV belegt folgende Adressen:

~~**192.168.104**.xxx~~
~~**192.168.105**.xxx~~

Daher diese bitte vermeiden!

Geräte/ Kanäle

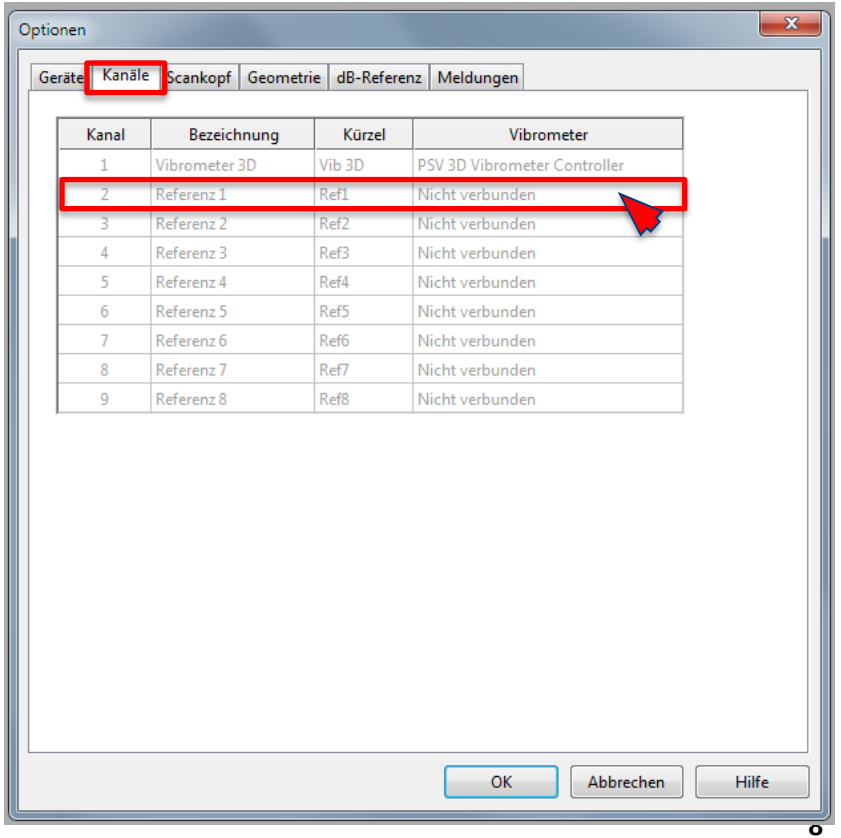
Fernsteuerung externer Controller

(z.B. 1-Punkt Systeme als Phasenreferenz)

- Controller via RS232 Kabel verbinden
- Optionen > Geräte Vibrometer Controller 2 > Verbindung
- Optionen > Kanäle > Refrenzkanal zuweisen

Einstellungen des Messbereichs erfolgen dann in

den Einstellungen der Datenerfassung (Vibrometer)



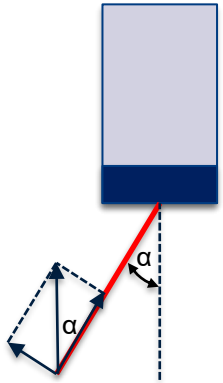
Scankopf

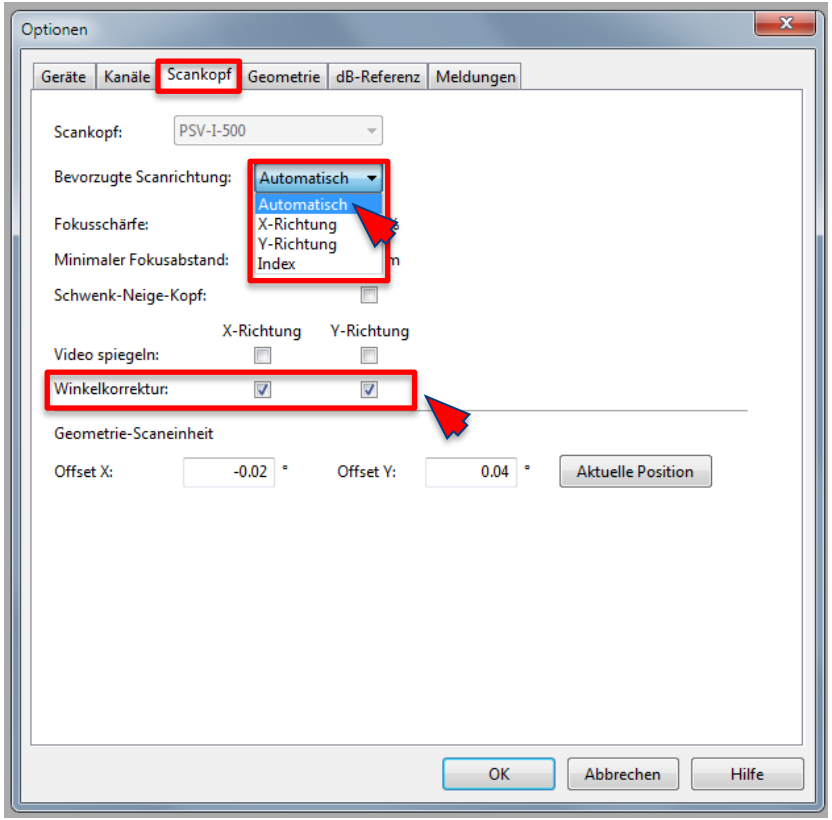
Bevorzugte Scanrichtung:

- „Automatisch“ → schnell
- X,Y oder Index

Winkelkorrektur (nur 1D):

- Sollte aktiv sein im 1D Betrieb
- Cosinus-korrektur
- Abschalten bei Close-Up Unit mit Mikroscanlinse





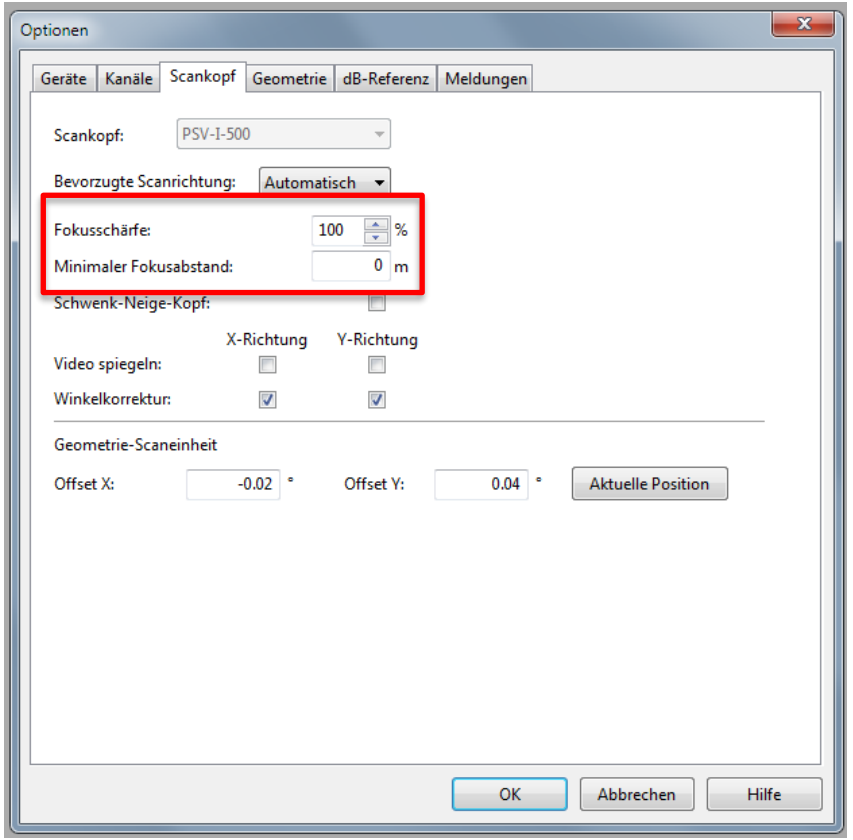
Scankopf

Fokusschärfe:

Bei 100% wird der Punkt nicht nachfokussiert, falls dieser noch innerhalb der Schärfentiefe (abhängig vom Arbeitsabstand) liegt. Dieser Bereich wird bei z.B. 200% halbiert oder bei 50% verdoppelt

Minimaler Fokusabstand:

Automatische Fokussuche startet bei diesem Wert. Von Vorteil bei Verwendung der Close-Up-Unit oder beim Messen durch Glasscheiben



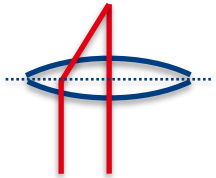
Scankopf





Winkelkorrektur abschalten bei Verwendung einer **Mikroscanlinse** mit Close-Up Unit!

→ Kollimation durch Linse



Beim automatischen Fokussieren wird oft eine Position innerhalb der Close-Up-Unit gefunden!

1) Manuell fokussieren
2) Maus auf das AF Icon führen



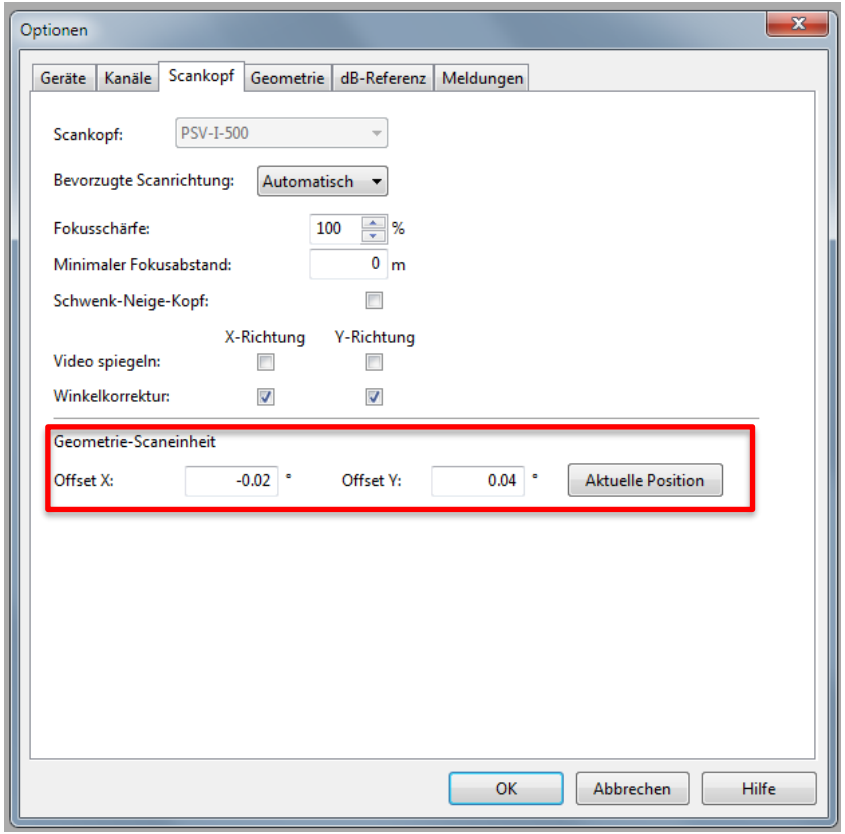
3) Fokusinfo erscheint
4) Anhaltspunkt für Fokusabstand

→ etwas verringerten Wert in den Optionen eintragen

Scankopf

Geometrie-Scaneinheit:

Abgleich Messlaser und Geometrielaser

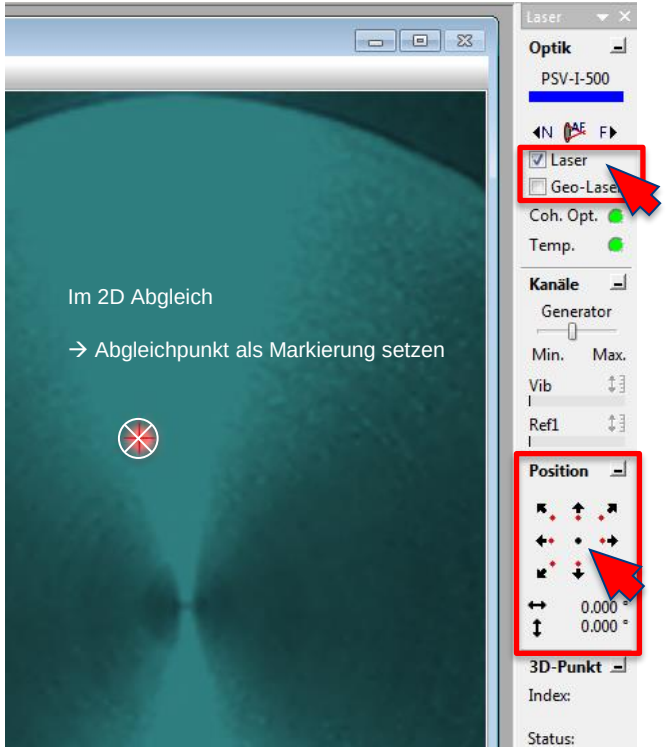


Scankopf

Geometrie-Scaneinheit:

Abgleich Messlaser und Geometrielaser

1) Messlaser in Nullstellung bringen
2) Position auf dem Objekt anzeichnen
   oder im 2D-Abgleich einen Abgleichpunkt setzen



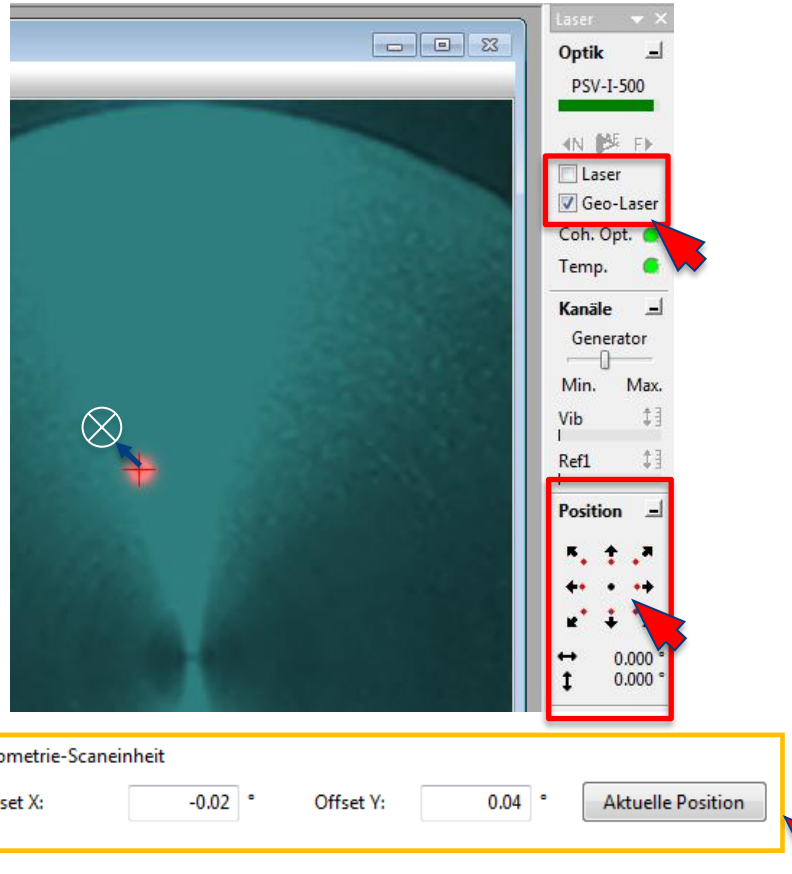
Scankopf

Geometrie-Scaneinheit:

Abgleich Messlaser und Geometrielaser

1) Messlaser in Nullstellung bringen
2) Position auf dem Objekt anzeichnen

3) Geometrielaser einschalten
4) Auf die Markierung positionieren
5) Auktuelle Position übernehmen



Scankopf

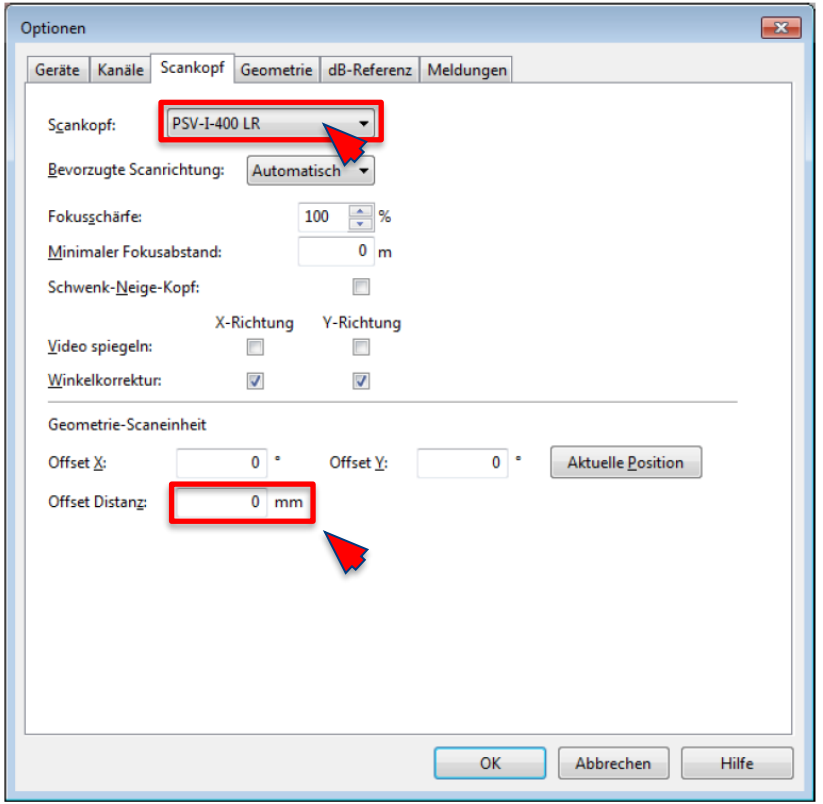
Besonderheit beim **PSV-400**

Eingestellte Linse muss zum Messkopf passen!

- Label auf der Unterseite des Kopfes
- LR: Long Range
- MR: Mid Range

Offset Distanz:

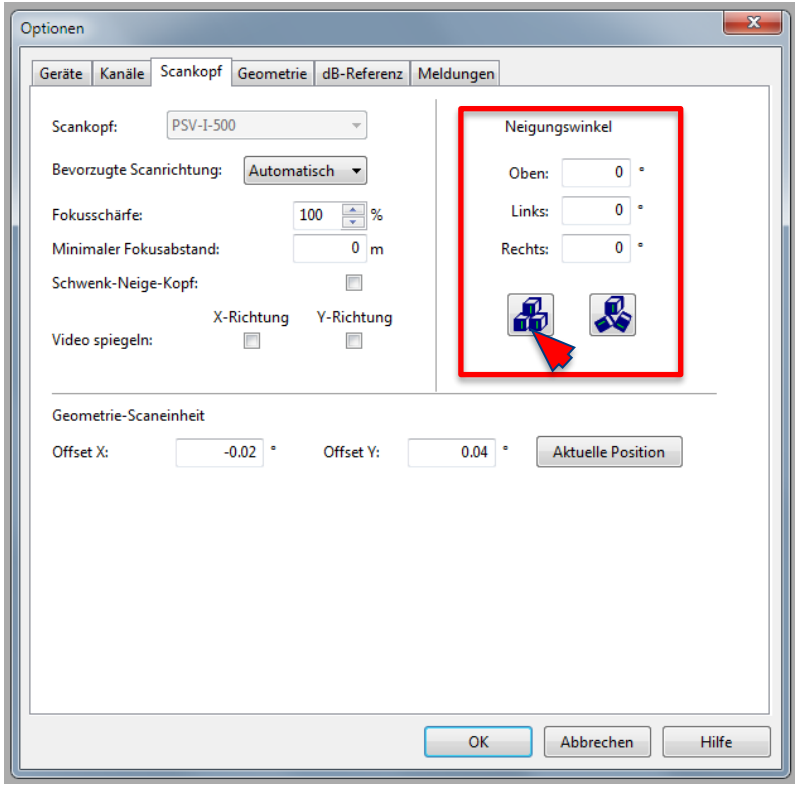
- Label auf der Unterseite der Geometrieeinheit (max +/- 3mm)



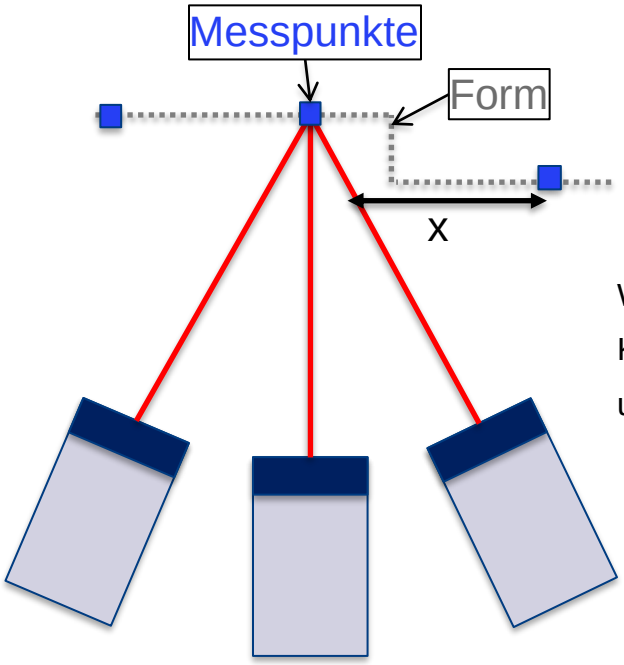
Scankopf

Neigungswinkel:

Werden Messköpfe relativ zum Videobild geneigt kann die Software den Winkel bei der Lasersteuerung kompensieren



Geometrie



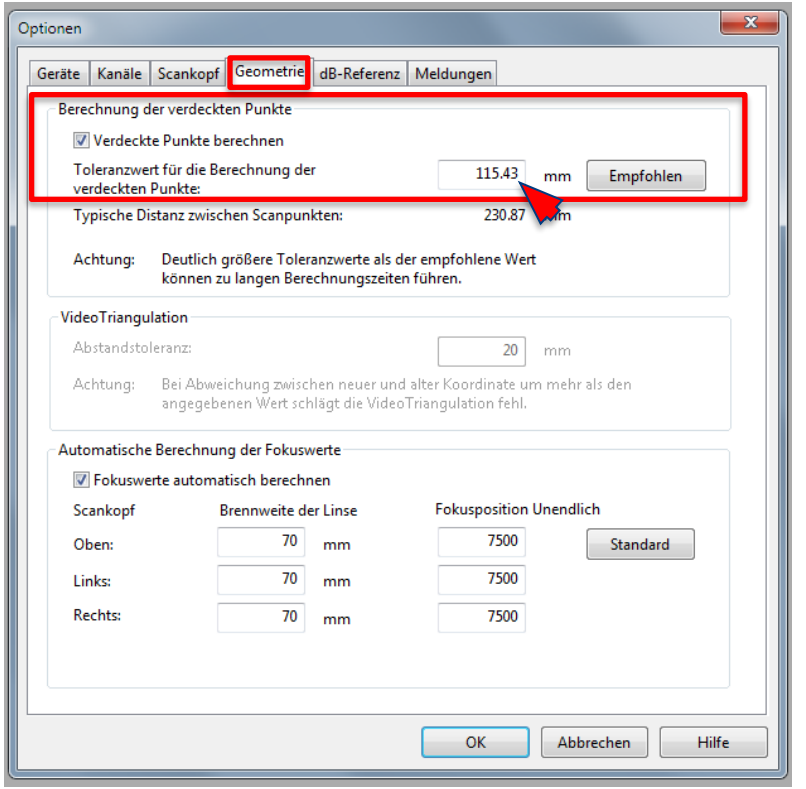
x < Toleranz

→ verdeckt

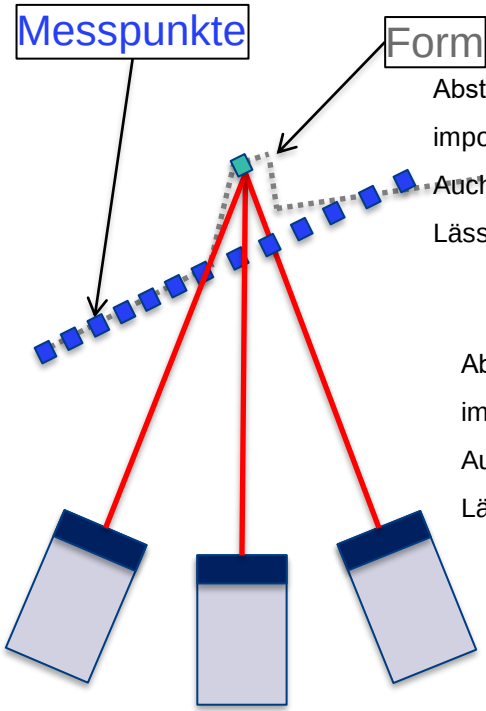
Wert erhöhen bei

Komplexen Geometrien

und großen Stufenhöhen

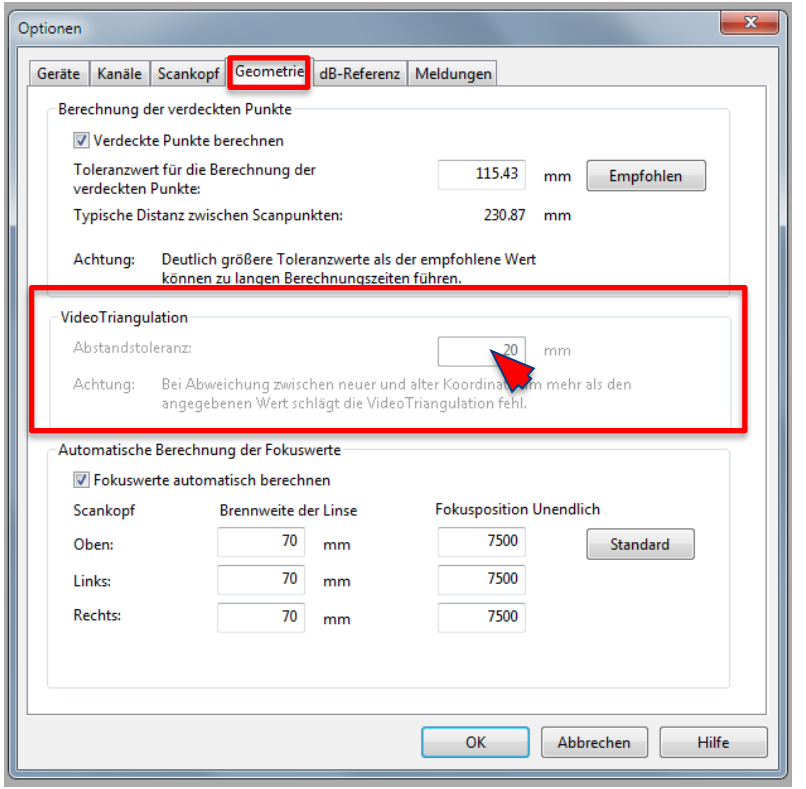


Geometrie

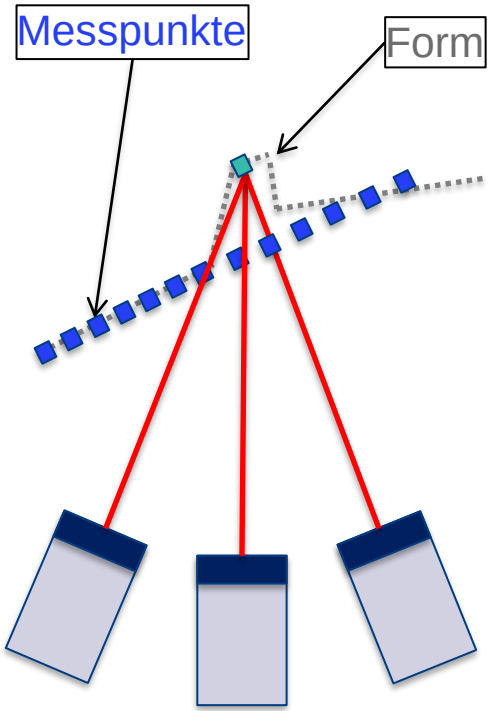


Abstandstoleranz sollte der „Genauigkeit“ importierter Geometrie entsprechen.
Auch fehlerhafte VT (z.B. bei Lichtreflexen) Lässt sich hier vermeiden

Abstandstoleranz sollte der „Genauigkeit“ importierter Geometrie entsprechen.
Auch fehlerhafte VT (z.B. bei Lichtreflexen) Lässt sich hier vermeiden



Geometrie



- Abstandstoleranz: maximale Länge des Abstandvektor zwischen neuen und alten 3D Koordinaten.
- Wenn die Länge größer als die Abstandtoleranz ist, schlägt die VideoTriangulation fehl und der Punkt wird nicht gemessen.
- Abstandstoleranz wird ignoriert:
  - Bei der VT im Dialog 3D Koordinaten modifizieren
  - Bei Scanpunkten mit Geometrie-Status „Trianguliert“

    (nicht verwechseln mit „Video-Trianguliert“)

Geometrie

Brennweite und Fokusposition Unendlich

→ Erforderlich für korrekte Fokusberechnung

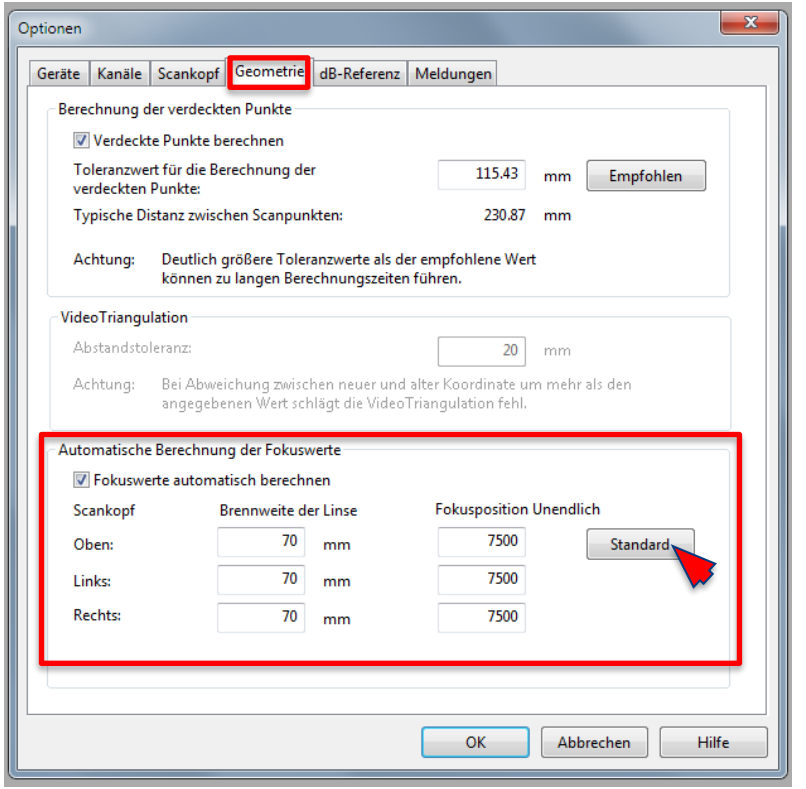
PSV 500:

Werte sind in jedem Kopf hinterlegt

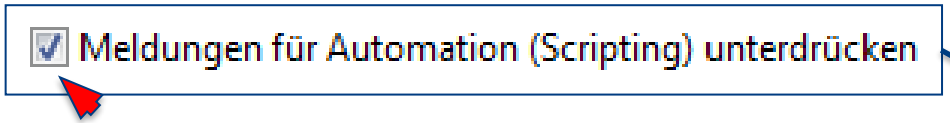
→ Werden über Klick auf „Standard“ ausgelesen

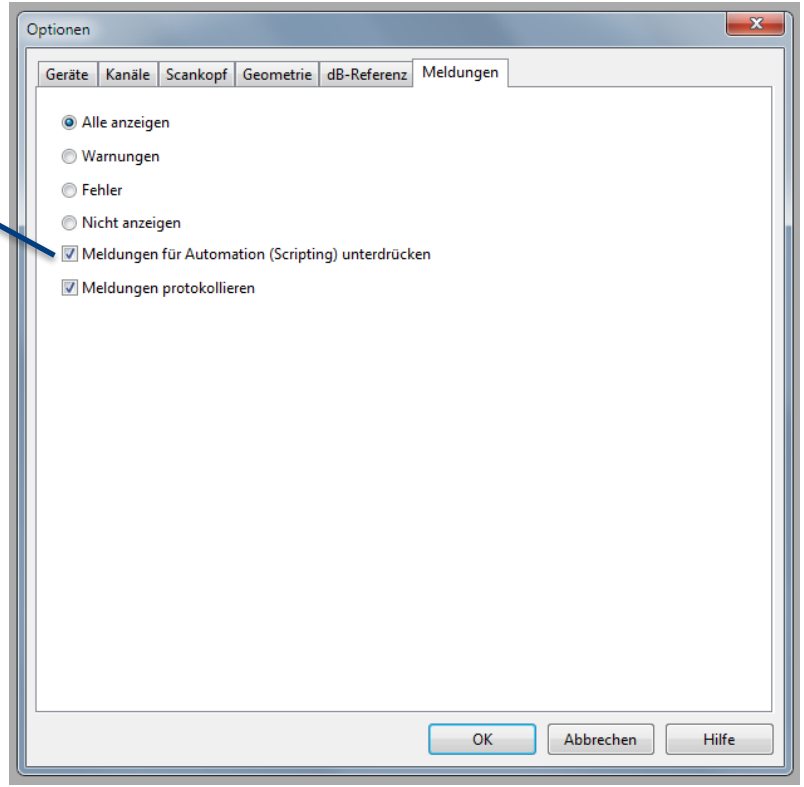
PSV 400:

Parameter können mit Hilfe des Macros **FocusCalculation.bas** ermittelt werden



Meldungen





Bei **Macros**, die mehrere Messungen hintereinander ausführen, müssen Meldungen unterdrückt werden!